# Chapitre 1 bis — Cohésion, dissolution et extraction

Interactions entre entités, pont hydrogène, dissolution, solubilité, extraction et savons

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais expliquer la cohésion d'un solide ionique ou moléculaire.
- ☐ Je sais reconnaître la possibilité d'un pont hydrogène.
- ☐ Je sais écrire l'équation de dissolution d'un solide ionique et calculer la concentration des ions.
- ☐ Je sais prévoir la solubilité d'une espèce dans un solvant.
- ☐ Je sais choisir un solvant pour une extraction liquide-liquide.
- ☐ Je sais expliquer les propriétés lavantes d'un savon.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

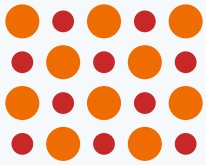
Prérequis (chapitre 1) : schéma de Lewis, électronégativité, liaison polarisée ($\delta^+$ et $\delta^-$), molécule polaire ou apolaire. Chapitre 7 : deux charges de signes opposés s'attirent (loi de Coulomb).

## 1. Le cours

### COURS — La cohésion des solides

Un solide ne s'effondre pas en poussière : ses entités (ions ou molécules) s'attirent. Ces attractions sont toutes d'origine **électrique**.

| Solide | Interactions qui assurent la cohésion | Exemple |
|---|---|---|
| **ionique** | interactions entre ions de signes opposés (les plus fortes) | NaCl |
| **moléculaire** | interactions entre molécules : entre entités polaires, entre entités apolaires (interactions de Van der Waals), et **ponts hydrogène** quand c'est possible | glace, diiode |



cristal de NaCl : ions $Na^+$ (petits) et $Cl^-$ (gros) alternés

**Un bon indicateur : la température de fusion.** Plus les interactions sont fortes, plus il faut chauffer pour les rompre.

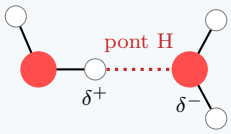
| NaCl (ionique) | diiode $I_2$ | glace $H_2O$ | méthane $CH_4$ |
|---|---|---|---|
| 801 °C | 114 °C | 0 °C | −182 °C |

## COURS — Le pont hydrogène

Un **pont hydrogène** (ou liaison hydrogène) s'établit entre :

— un atome **H lié à un atome très électronégatif** (O, N ou F), qui porte donc une charge partielle $\delta^+$ ;

— et un **doublet non liant** d'un atome O, N ou F d'une autre molécule.




entre deux molécules d'eau :
le H de l'une attire
un doublet de l'O de l'autre

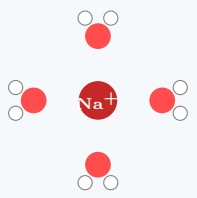
Les ponts hydrogène sont plus forts que les autres interactions entre molécules : ils expliquent que l'eau bout à 100 °C alors que $H_2S$, de forme semblable mais sans pont H, bout à −60 °C.

⚠ Dans $CH_4$, les H sont liés à un carbone, peu électronégatif : pas de pont hydrogène possible.

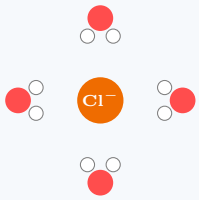
## COURS — Dissoudre un solide ionique dans l'eau

Quand on met du sel dans l'eau, trois étapes se succèdent :

1. **dissociation** : les molécules d'eau, polaires, séparent les ions du cristal ;
2. **solvatation** : chaque ion s'entoure de molécules d'eau (côté $\delta^-$, l'oxygène, vers un cation ; côté $\delta^+$, les hydrogènes, vers un anion) ;
3. **dispersion** : les ions solvatés se répartissent dans toute la solution.




O (rouge) vers le cation




H (blancs) vers l'anion

**L'équation de dissolution** s'écrit avec les notations (s) et (aq) :

$$NaCl(s) \longrightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq) \qquad CaCl_2(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)$$

Si l'on dissout un solide de concentration apportée $C$ : $[Ca^{2+}] = C$ mais $[Cl^-] = 2C$ — on lit les coefficients de l'équation.

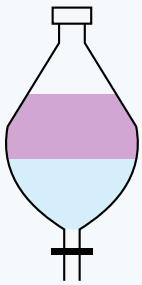
## COURS — Solubilité, miscibilité et extraction

La **solubilité** est la masse maximale d'une espèce que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant (en g/L). Deux liquides sont **miscibles** s'ils se mélangent en une seule phase.

« Qui se ressemble s'assemble » : une espèce est d'autant plus soluble que ses interactions avec le solvant sont fortes.
Solvant **polaire** (eau, éthanol) : espèces polaires ou ioniques.
Solvant **apolaire** (cyclohexane) : espèces apolaires.

**L'extraction liquide-liquide.** On veut faire passer une espèce d'une solution aqueuse dans un autre solvant. Le solvant d'extraction doit :

1. être **non miscible** avec l'eau (sinon, pas deux phases) ;
2. **mieux dissoudre** l'espèce que l'eau ;
3. de préférence, être peu dangereux.



ampoule à décanter

phase **organique** (cyclohexane, $d = 0{,}78$) :
moins dense, au-dessus ; contient l'espèce extraite

phase **aqueuse** ($d = 1{,}0$) : en dessous

*Pourquoi ? La phase la moins dense flotte sur l'autre : on compare les densités pour savoir où se trouve la phase organique.*

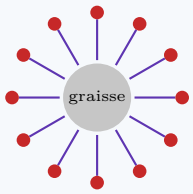
## COURS — Les savons, des espèces amphiphiles

Un savon contient des ions carboxylate à longue chaîne, comme $C_{17}H_{35}-COO^-$. Chaque ion possède deux parties :

— une **tête hydrophile** ($-COO-$, chargée) qui aime l'eau ;

— une **queue lipophile** (la longue chaîne carbonée, apolaire) qui aime les graisses.

Une telle espèce est dite **amphiphile**.




une micelle

têtes hydrophiles
tournées vers l'eau

queues lipophiles
plantées dans la graisse

*Pourquoi ? Les queues se plantent dans la tache de graisse, les têtes restent dans l'eau : la graisse, emprisonnée dans une micelle, est emportée par le rinçage. C'est le principe de tous les détergents (tensioactifs).*

## À RETENIR PAR CŒUR

— Cohésion : interactions ioniques > ponts hydrogène > autres interactions entre molécules.

— Pont H : H lié à O, N ou F, face à un doublet de O, N ou F.

— Dissolution : dissociation, solvatation, dispersion ; $CaCl_2(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)$.

— Extraction : solvant non miscible à l'eau, qui dissout mieux l'espèce.

— Savon : tête hydrophile + queue lipophile = amphiphile.

## 2. Les méthodes

**MÉTHODE — Écrire une dissolution et calculer les concentrations des ions**

**Étape 1 — Identifier les ions et leurs charges**
$Al_2(SO_4)_3$ contient des ions $Al^{3+}$ et $SO_4{}^{2-}$.

**Étape 2 — Équilibrer atomes et charges**

$$Al_2(SO_4)_3(s) \longrightarrow 2\,Al^{3+}(aq) + 3\,SO_4{}^{2-}(aq)$$

Charges : $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$ ✓

**Étape 3 — Lire les coefficients**
Pour une concentration apportée $C = 0{,}050\,\text{mol/L}$ : $[Al^{3+}] = 2C = 0{,}10\,\text{mol/L}$ et $[SO_4{}^{2-}] = 3C = 0{,}15\,\text{mol/L}$.

**MÉTHODE — Choisir un solvant d'extraction**

**Étape 1 — Éliminer les solvants miscibles à l'eau**
Éthanol, acétone… : ils ne forment pas deux phases.

**Étape 2 — Parmi les autres, prendre celui où l'espèce est la plus soluble**
Comparer les solubilités données.

**Étape 3 — Situer la phase organique**
Densité $< 1$ : au-dessus de l'eau ; densité $> 1$ : en dessous.

**Exemple.** Diiode en solution aqueuse. Solvants proposés : éthanol (miscible, éliminé) ; cyclohexane (non miscible, diiode très soluble, $d = 0{,}78$). On choisit le **cyclohexane** ; la phase organique, rose-violet, est **au-dessus**.

**ERREURS À NE PAS FAIRE**

- Un pont hydrogène exige un H lié à O, N ou F : les H de $CH_4$ ou de $CH_3-CH_3$ n'en forment pas.
- Dans l'équation de dissolution, ne pas oublier (s) et (aq), ni les coefficients : $[Cl^-] = 2C$ pour $CaCl_2$.
- Le solvant d'extraction doit être **non miscible** avec l'eau : l'éthanol ne convient jamais.
- La phase organique n'est pas toujours au-dessus : tout dépend de sa densité.

## 3. Exercices

### 3.1. Niveau 1 — application directe

**Exercice 1 — Quelle cohésion ?** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque solide, dis s'il est ionique ou moléculaire.

**a)** le chlorure de potassium KCl

**b)** la glace $H_2O$

**c)** le diiode $I_2$

**d)** le fluorure de calcium $CaF_2$

### Exercice 2 — Pont hydrogène ou pas ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Ces molécules peuvent-elles former des ponts hydrogène entre elles ? Justifie.

**a)** $NH_3$

**b)** $CH_4$

**c)** $CH_3-OH$

**d)** HCl

### Exercice 3 — Équations de dissolution

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris l'équation de dissolution dans l'eau de :

**a)** KCl

**b)** $MgCl_2$

**c)** $Na_2SO_4$

**d)** $Fe_2(SO_4)_3$

### Exercice 4 — Miscible ou non ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

L'eau et chacun de ces liquides sont-ils miscibles ?

**a)** l'éthanol (polaire, forme des ponts H)

**b)** le cyclohexane (apolaire)

**c)** l'huile (apolaire)

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 5 — Concentration des ions

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dissout 11,1 g de chlorure de calcium $CaCl_2$ ($M = 111$ g/mol) dans de l'eau, pour obtenir 500 mL de solution.

**1.** Écris l'équation de dissolution.

**2.** Calcule la concentration apportée $C$.

**3.** Déduis-en $[Ca^{2+}]$ et $[Cl^-]$.

**4.** La solution est-elle électriquement neutre ? Vérifie.

### Exercice 6 — Des températures d'ébullition surprenantes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

| Espèce | $H_2O$ | $H_2S$ | $NH_3$ | $CH_4$ |
|---|---|---|---|---|
| $T_{éb}$ | 100 °C | −60 °C | −33 °C | −161 °C |

**1.** Lesquelles de ces molécules forment des ponts hydrogène ? (Le soufre est peu électronégatif.)

**2.** Pourquoi $H_2O$ bout-il bien plus haut que $H_2S$, qui a la même forme ?

3. Pourquoi $CH_4$ a-t-il la température d'ébullition la plus basse ?
4. Que se passerait-il sur Terre si l'eau bouillait à $-60\,°C$ ?

### Exercice 7 — Extraire le diiode

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une solution aqueuse de diiode est jaune-brun. On veut en extraire le diiode.

| Solvant | Miscible à l'eau ? | Solubilité de $I_2$ | Densité |
|---|---|---|---|
| eau | — | faible | 1,00 |
| éthanol | oui | grande | 0,79 |
| cyclohexane | non | grande | 0,78 |
| dichlorométhane | non | grande | 1,33 |

1. Pourquoi l'éthanol ne convient-il pas ?
2. Le dichlorométhane est toxique. Quel solvant choisis-tu ?
3. Schématise l'ampoule à décanter après agitation et repos, en indiquant la position de chaque phase.
4. Le diiode, de molécule apolaire, se dissout mieux dans le cyclohexane que dans l'eau. Explique pourquoi.

### Exercice 8 — Comment lave un savon ?

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un savon contient des ions stéarate $C_{17}H_{35}-COO^-$.

1. Quelle partie de l'ion est hydrophile ? Justifie.
2. Quelle partie est lipophile ? Justifie.
3. Que signifie « amphiphile » ?
4. Explique, avec un schéma, comment le savon décolle une tache de graisse d'un tissu.

## 3.3. Niveau 3 — approfondissement

### Exercice 9 — Extraire la caféine du thé

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Le thé contient de la caféine. On veut l'extraire d'une infusion (solution aqueuse) de 100 mL.

| Solvant | Miscible à l'eau ? | Solubilité de la caféine (g/L) | Densité |
|---|---|---|---|
| eau (à 25 °C) | — | 22 | 1,00 |
| éthanol | oui | 15 | 0,79 |
| dichlorométhane | non | 140 | 1,33 |
| cyclohexane | non | 0,1 | 0,78 |

1. Quel solvant faut-il choisir ? Justifie en éliminant les autres.
2. Où se trouve la phase organique dans l'ampoule ? Quelle phase recueille-t-on ?
3. Pourquoi la caféine est-elle très peu soluble dans le cyclohexane ? Que peut-on en déduire sur la polarité de la caféine ?
4. Quelles précautions faut-il prendre avec ce solvant ?

### Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

**a)** Le méthane $CH_4$ forme des ponts hydrogène.

**b)** Pour $MgCl_2$ de concentration $C$, on a $[Cl^-] = C$.

**c)** Pour une extraction, on peut utiliser n'importe quel solvant qui dissout bien l'espèce.

**d)** Le sel est peu soluble dans le cyclohexane.

## 4. Exercice bilan

### EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — du sel, de l'eau et du diiode

**Partie A — le sel de cuisine** *(20 points)*

Le sel de cuisine est du chlorure de sodium NaCl ($M = 58{,}5\,\text{g/mol}$), qui fond à 801 °C.

**1.** Le chlorure de sodium est-il un solide ionique ou moléculaire ? Quelles interactions assurent sa cohésion ? *(4 points)*

**2.** Pourquoi sa température de fusion est-elle si élevée ? *(3 points)*

**3.** Décris les trois étapes de sa dissolution dans l'eau. Fais un schéma d'un ion $Na^+$ solvaté. *(6 points)*

**4.** On dissout 2,93 g de sel pour obtenir 250 mL de solution. Écris l'équation de dissolution et calcule $[Na^+]$ et $[Cl^-]$. *(5 points)*

**5.** Le sel se dissout-il dans l'huile ? Justifie. *(2 points)*

**Partie B — la teinture d'iode** *(20 points)*

Une solution aqueuse contient du diiode $I_2$ (molécule apolaire) et des ions $K^+$ et $I^-$. On y ajoute du cyclohexane ($d = 0{,}78$), on agite dans une ampoule à décanter, puis on laisse reposer.

**6.** Donne deux raisons pour lesquelles le cyclohexane convient à l'extraction du diiode. *(4 points)*

**7.** Où se trouve la phase organique ? Justifie. *(3 points)*

**8.** Après extraction, la phase organique est rose-violet et la phase aqueuse presque incolore. Interprète. *(4 points)*

**9.** Les ions $K^+$ et $I^-$ passent-ils dans le cyclohexane ? Justifie. *(4 points)*

**10.** Pourquoi ne pourrait-on pas utiliser l'éthanol ? *(2 points)*

**11.** On renverse un peu de cyclohexane teinté sur la paillasse. Pourquoi l'eau seule ne suffit-elle pas à nettoyer, et pourquoi l'eau savonneuse y parvient-elle ? *(3 points)*

## 5. Corrections

### Correction — Exercice 1

**a)** **Ionique** (ions $K^+$ et $Cl^-$). **b)** **Moléculaire** (molécules d'eau).
**c)** **Moléculaire** (molécules $I_2$). **d)** **Ionique** (ions $Ca^{2+}$ et $F^-$).

Réflexe : un métal associé à un non-métal donne en général un solide ionique.

### Correction — Exercice 2

**a)** **Oui** : H lié à N (très électronégatif) et doublet non liant sur N.
**b)** **Non** : les H sont liés au carbone, peu électronégatif, et C n'a pas de doublet non liant.
**c)** **Oui** : le H du groupe $-OH$ est lié à O, et O porte deux doublets non liants.
**d)** **Non** : H est lié à Cl, qui n'est ni O, ni N, ni F.

### Correction — Exercice 3

**a)** $KCl(s) \longrightarrow K^+(aq) + Cl^-(aq)$
**b)** $MgCl_2(s) \longrightarrow Mg^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)$
**c)** $Na_2SO_4(s) \longrightarrow 2\,Na^+(aq) + {SO_4}^{2-}(aq)$
**d)** $Fe_2(SO_4)_3(s) \longrightarrow 2\,Fe^{3+}(aq) + 3\,{SO_4}^{2-}(aq)$

Vérification des charges pour d) : $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$.

### Correction — Exercice 4

**a)** **Oui** : l'éthanol est polaire et forme des ponts H avec l'eau.
**b)** **Non** : le cyclohexane est apolaire. **c)** **Non** : l'huile est apolaire (elle flotte).

### Correction — Exercice 5

**1.** $CaCl_2(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)$
**2.** $n = \dfrac{11{,}1}{111} = 0{,}100\,\text{mol}$, donc $C = \dfrac{0{,}100}{0{,}500} = 0{,}200\,\text{mol/L}$.
**3.** $[Ca^{2+}] = C = 0{,}200\,\text{mol/L}$ ; $[Cl^-] = 2C = 0{,}400\,\text{mol/L}$.
**4.** Charges positives : $2 \times 0{,}200 = 0{,}400$ ; charges négatives : $1 \times 0{,}400 = 0{,}400$. **Oui**, elles se compensent.

### Correction — Exercice 6

**1.** **$H_2O$ et $NH_3$** : H lié à O ou N, avec des doublets non liants. $H_2S$ non (S peu électronégatif), $CH_4$ non.
**2.** Les molécules d'eau sont liées entre elles par des **ponts hydrogène**, plus forts que les interactions entre molécules de $H_2S$ : il faut chauffer beaucoup plus pour les séparer.
**3.** $CH_4$ est **apolaire** et sans pont H : les interactions entre ses molécules sont les plus faibles, elles se rompent dès $-161\,°C$.
**4.** L'eau serait **gazeuse** à la surface de la Terre : pas d'océans, pas d'eau liquide, pas de vie telle que nous la connaissons.

### Correction — Exercice 7

**1.** L'éthanol est **miscible** à l'eau : on n'obtiendrait qu'une seule phase, impossible à séparer.
**2.** Le **cyclohexane** : non miscible, il dissout bien le diiode et il est moins dangereux que le dichlorométhane.
**3.** Deux couches : en **haut**, la phase organique (cyclohexane, $d = 0{,}78 < 1$) colorée par le diiode ; en **bas**, la phase aqueuse, presque décolorée.
**4.** $I_2$ est apolaire, comme le cyclohexane : « qui se ressemble s'assemble ». Les interactions $I_2$–cyclohexane sont plus favorables que les interactions $I_2$–eau (l'eau, polaire, préfère rester liée à

elle-même par ponts H).

### Correction — Exercice 8

**1.** La **tête** $-\mathbf{COO}^-$ : elle est chargée, donc elle interagit fortement avec l'eau, polaire.
**2.** La **chaîne** $\mathbf{C_{17}H_{35}}^-$ : faite de C et de H, elle est apolaire, comme les graisses.
**3.** Une espèce **amphiphile** possède une partie hydrophile et une partie lipophile.
**4.** Les queues lipophiles pénètrent dans la graisse, les têtes restent dans l'eau. La graisse est décollée et enfermée dans des **micelles**, entourées de têtes hydrophiles : elles sont dispersées dans l'eau et emportées au rinçage.

### Correction — Exercice 9

**1.** L'éthanol est **éliminé** (miscible à l'eau) ; le cyclohexane aussi (la caféine y est presque insoluble, 0,1 g/L, bien moins que dans l'eau). Reste le **dichlorométhane** : non miscible et caféine $\dfrac{140}{22} \approx 6$ fois plus soluble que dans l'eau.
**2.** $d = 1{,}33 > 1$ : la phase organique est **en dessous**. On recueille donc la **phase inférieure** en ouvrant le robinet.
**3.** Le cyclohexane est apolaire. Si la caféine s'y dissout très mal, c'est qu'elle est plutôt **polaire** (elle peut d'ailleurs former des interactions fortes avec l'eau).
**4.** Le dichlorométhane est toxique et volatil : travailler **sous hotte**, avec gants et lunettes, et récupérer le solvant dans un bidon adapté.

### Correction — Exercice 10

**a)** **Faux.** Ses H sont liés au carbone, peu électronégatif.
**b)** **Faux.** $\mathrm{MgCl_2(s) \longrightarrow Mg^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)}$ : $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$.
**c)** **Faux.** Il faut aussi qu'il soit *non miscible* avec l'eau, sinon on ne peut pas séparer les phases.
**d)** **Vrai.** Le sel est ionique ; le cyclohexane, apolaire, ne peut pas solvater les ions.

### Correction — Exercice bilan — partie A

**1.** Solide **ionique** : cristal d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ alternés, liés par des **interactions électriques** entre ions de signes opposés.

**2.** Les interactions entre ions sont les plus fortes de toutes : il faut beaucoup d'énergie, donc une température élevée, pour les rompre.

**3.** **Dissociation** (l'eau sépare les ions), **solvatation** (chaque ion s'entoure de molécules d'eau), **dispersion** (les ions se répartissent dans la solution). Schéma : $\mathrm{Na^+}$ au centre, entouré de molécules d'eau dont l'*oxygène* ($\delta^-$) est tourné vers l'ion.

**4.** $\mathrm{NaCl(s) \longrightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)}$ ; $n = \dfrac{2{,}93}{58{,}5} \approx 5{,}01 \times 10^{-2}$ mol et $C = \dfrac{5{,}01 \times 10^{-2}}{0{,}250} \approx 0{,}200$ mol/L, donc $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = 0{,}200$ mol/L.

**5.** **Non** : l'huile est apolaire, elle ne peut pas solvater les ions.

### Correction — Exercice bilan — partie B

**6.** Le cyclohexane est **non miscible** à l'eau et le diiode, apolaire, y est **bien plus soluble** que dans l'eau.

**7.** **Au-dessus** : $d = 0{,}78 < 1$, le cyclohexane est moins dense que l'eau.

**8.** Le diiode est **passé dans le cyclohexane**, où il donne une teinte rose-violet ; la phase aqueuse n'en contient presque plus.

**9.** **Non** : ce sont des ions. Le cyclohexane, apolaire, ne peut pas les solvater ; ils restent dans l'eau, polaire.

**10.** L'éthanol est **miscible** à l'eau : pas de deux phases.

**11.** Le cyclohexane est apolaire et **non miscible** à l'eau : l'eau seule glisse dessus. Le savon, **amphiphile**, plante ses queues lipophiles dans le cyclohexane et ses têtes hydrophiles dans l'eau : le cyclohexane est dispersé en micelles et emporté.